İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

EYLEM VE İZLEME · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Eylemi denemek ve izlemek

19–25 yaş · 19_25-M06

120 dakika | 5 masa × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Dört hafta içinde denenebilecek küçük bir iklim projesinin sorumlusu, bütçesi, verisi ve durdurma koşulu ne olmalı?



19_25-M06 Eylemi denemek ve izlemek — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Önceki oturumlardan bir fikri dört haftalık küçük bir deneme projesine dönüştürmek; sorumlu, görev, bütçe (yedek payıyla), tek bir ölçülebilir gösterge, veri toplama yolu, başarı ve durdurma koşulu yazmak; 'ön ölüm' (pre-mortem) çalışmasıyla riskleri bulup plana önlem eklemek.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı proje kanvasını eksiksiz doldurur, göstergeyi ölçülebilir ve kişisel veri gerektirmeyen biçimde tanımlar, ÖRNEK VERİ bütçesini yedek payıyla doğru hesaplar, durdurma koşulunu gözlenebilir yazar, ön ölüm çalışmasında en az üç risk ve önlem üretir ve projenin sınırlarını abartısız bir etki cümlesiyle ifade eder.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
19–25 yaş	**120 dk** 10 dk ara dahil	**5 masa × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 19–25 | **Süre:** 120 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 masa × 4–5 katılımcı (planlama varsayımı) | **Yer:** atölye salonu
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
19_25-M06.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
19_25-M06_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
19_25-M06_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
19_25-M06_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar bir fikri izlenebilir ve durdurulabilir bir denemeye dönüştürür; başarıyı ve başarısızlığı önceden tanımlar.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. Fikri dört haftaya ve kendi yetki alanına sığacak biçimde daraltır.
2. Her görevin sorumlusunu ve tarihini yazar.
3. Bütçeyi kalem kalem, yedek payıyla hesaplar.
4. Tek bir ölçülebilir gösterge, veri yolu, başarı koşulu ve gözlenebilir bir durdurma koşulu yazar.
5. Ön ölüm çalışmasıyla en az üç risk ve önlem üretir.
6. Abartısız bir etki cümlesi yazar.

Ön bilgi: 19_25-M01–M05'ten en az birine katılım önerilir; zorunlu değildir (fikir listesi verilir).

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Bütün kampüsü dönüştürelim.”	“Dört haftada, kendi yetkimizle ne deneyebiliriz? Önce küçük ve ölçülebilir.”
“Başarıyı sonra görürüz.”	“Başarıyı şimdi tanımlarız; yoksa her sonuç başarı gibi görünür.”
“Durdurmak başarısızlıktır.”	“Durdurma koşulu kaynağı korur. Önceden yazılan bir durdurma, öğrenmedir.”
“Göstergemiz farkındalık artışı.”	“Nasıl ölçeceğiz? Sayılabilir bir davranış veya miktar seçelim.”

Bilimsel dayanak: IPCC, uyum ve azaltımın hızlı ve birlikte uygulanmasının önemini vurgular [K01]. Monroe ve arkadaşları etkin katılımı ve okul/topluluk projelerini etkili iklim eğitimi stratejileri arasında sayar [K05]. GreenComp kolektif eylem ve bireysel girişim yeterliklerini içerir [K04].

İklim bağlantısı: Proje azaltım veya uyum türünde olabilir; türü kanvasa yazılır.

Müfredat ilişkisi: Okul dışı genç yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Proje kanvası ve fikir listesi

Kanvas alanı	Ne yazılır
Sorun ve tür	Ne değişsin? Azaltım mı, uyum mu?
Kapsam	Nerede, kimin yetkisinde, dört hafta
İzin	Kimden, ne zaman
Görevler ve sorumlular	Görev – kişi kodu – tarih
Bütçe	Kalem – adet – birim – toplam – yedek payı (%10)
Gösterge	Tek, sayılabilir, kişisel veri gerektirmeyen
Veri yolu	Kim, ne sıklıkla, hangi formla
Başarı koşulu	Önceden yazılan eşik veya yön
Durdurma koşulu	Gözlenebilir: "şu olursa dururuz"
Riskler ve önlemler	Ön ölüm çıktısı
Etki cümlesi	Ölçülen + sınır

Fikir listesi (M01–M05'ten): bekleme alanına geçici gölgelik (M01); ortak mutfak akış kartı (M02); yemekhane artık ölçümü (M03); çalışma salonunda ekran saati (M04); kulüp raporunda etki cümlesi düzeltmesi (M05).

Hazırlık (15 dk): A3 kanvaslar, görev kartları, zaman çizelgesi şeridi (4 hafta).

3 Malzeme ve miktarlar (5 masa)

- **A3 proje kanvası**
  Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Görev kartları (boş)**
  Ekip: 12 · Toplam: 60
- **Ön ölüm risk kartları**
  Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Zaman çizelgesi şeridi (4 hafta)**
  Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Hesap makinesi**
  Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Katılımcı çalışma sayfası**
  Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
A3 proje kanvası	1	5	Kart dosyasındaki alanlar elle çizilebilir
Görev kartları (boş)	12	60	Yapışkan not olabilir
Ön ölüm risk kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
Zaman çizelgesi şeridi (4 hafta)	1	5	Bant ile masaya

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Hesap makinesi	1	5	
Katılımcı çalışma sayfası	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–30	30–55	55–65	65–95	95–110	110–120
Soru	Daraltma ve kapsam	Görev, sorumlu, bütçe	Ara	Gösterge, veri, başarı, durdurma; ön ölüm	Etki cümlesi ve çapraz okuma	Paylaşım ve çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 120 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru	"Dört haftada ne deneyebiliriz?"	Fikir seçer
10–30	Daraltma ve kapsam	Kapsam ve izin; "kendi yetkimiz".	Fikri küçültür
30–55	Görev, sorumlu, bütçe	ÖRNEK VERİ bütçesi kontrol hesabı.	Kanvasa yazar, hesaplar
55–65	Ara		
65–95	Gösterge, veri, başarı, durdurma; ön ölüm	Bölüm 6.	Risk ve önlem üretir
95–110	Etki cümlesi ve çapraz okuma	Başka masa kanvası okur ve bir soru yazar.	Düzeltir
110–120	Paylaşım ve çıkış	Her masa 90 sn.	Sunar

Süre kontrolü: 10 + 20 + 25 + 10 + 30 + 15 + 10 = 120 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Daraltma:** "Bu fikrin dört haftada sığan en küçük denemesi ne?"
- **Sorumlu:** "Görevin adı yoksa sahibi yoktur. Kim, ne zaman?"
- **Gösterge:** "Neyi sayacağız? Ad, fotoğraf, fatura olmadan ölçülebiliyor mu?"
- **Durdurma:** "Hangi durumu görürsek dururuz? 'İşler kötü giderse' değil; somut."
- **Etki cümlesi:** "Ölçtüğümüz şeyi söyleyelim; ölçmediğimiz etkiyi değil."

6 Ön ölüm (pre-mortem)

1. Kolaylaştırıcı: "Dört hafta geçti. Projemiz başarısız oldu. Neden?"
2. Her katılımcı sessizce 3 dk risk yazar; sonra risk kartları (izin, zaman, para, ilgi, veri, bakım, hava, kişi ayrılması) ile karşılaştırır.
3. Masa en olası üç riski seçer; her birine bir önlem ve gerekirse bir durdurma koşulu ekler.
4. Kazanan yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Kanvası ve çizelgeyi görsel düzenler; başka masanın kanvasını okur	Planı bütün olarak görmek	Sesli okuma; liste biçimi
İşitme	Ön ölüm turunda riskleri dinler	Farklı bakış açılarını toplamak	Yazılı tur
Dokunma	Görev kartlarını çizelgede taşır	Sırayı ve yükü somutlaştırmak	Arkadaş taşır; dijital liste
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Kapsam ve sorumluluk	Belirsiz	Kapsam var, sorumlu eksik	Dört hafta, izin, her görevin sorumlusu
Bütçe	Yok	Hesap hatalı veya yedek yok	Doğru ve yedek paylı
Gösterge ve koşullar	Ölçülemez	Gösterge var, durdurma yok	Gösterge, veri yolu, başarı ve gözlenebilir durdurma
Risk ve etki cümlesi	Yok	Bir–iki risk; abartılı cümle	Üç risk-önlem; sınırlı etki cümlesi

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Uygulama yalnız izinle; kişisel veri yok; para toplama kapsam dışı.
- **Erişim:** Kanvas liste biçiminde de doldurulabilir; sözlü katkı not alıcı tarafından yazılır; görev kartları büyük punto.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Kampüs, gençlik merkezi, işyeri.
- **Gerçek yaşam:** Kanvas başka gönüllü projelerde de kullanılabilir.
- **Takip (4 hafta):** Haftalık 10 dakikalık durum kontrolü (gösterge, bütçe, durdurma koşulu). Sonuç başarı ya da durdurma olsun, kısa bir "öğrendiklerimiz" notu yazılır. Projenin gerçekleşmesi oturumun başarı ölçütü değildir.
- **Bağlantılı modüller:** 19_25-M01–M05.

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Kanvas alanları, ön ölüm risk kartları	Mevcut (bu pakette)	
Katılımcı çalışma sayfası ve ÖRNEK VERİ bütçesi	Mevcut (bu pakette)	Birim fiyatlar uydurmadır
A3 kâğıt, yapışkan not, bant	Temin edilecek	

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Uyum ve azaltımın hızlı ve birlikte uygulanmasının önemi	K01	Küçük bir proje bu ölçekte etki iddia edemez
Etkin katılım ve topluluk projeleri etkili strateji olarak derlenmiştir	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez
Kolektif eylem ve bireysel girişim yeterlikleri	K04	Akreditasyon sağlamaz
Yaşa uygun davranışsal öğrenme hedefleri	K03	Bu tasarımın uygunluğu uzmanca incelenmedi

[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı.*
[K05] Monroe, M. C. ve ark. (2019). https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842 — *Ana kaynak kaydı.*
[K04] [K03] Ana kaynak kaydına dayanır.

Bütçedeki birim fiyatlar ÖRNEK VERİ'dir; güncel piyasa fiyatı değildir.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	A3 proje kanvası	5
☐	Görev kartları (boş)	60
☐	Ön ölüm risk kartları	5 set
☐	Zaman çizelgesi şeridi (4 hafta)	5
☐	Hesap makinesi	5
☐	Katılımcı çalışma sayfası	25

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	A3 kâğıt, yapışkan not, bant	Temin edilecek

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Uygulama yalnız izinle; kişisel veri yok; para toplama kapsam dışı.
☐	Erişim: Kanvas liste biçiminde de doldurulabilir; sözlü katkı not alıcı tarafından yazılır; görev kartları büyük punto.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Kapsam ve sorumluluk 0 · 1 · 2	Bütçe 0 · 1 · 2	Gösterge ve koşullar 0 · 1 · 2	Risk ve etki cümlesi 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Dört hafta içinde denenebilecek küçük bir iklim projesinin sorumlusu, bütçesi, verisi ve durdurma koşulu ne olmalı?

Katılımcı çalışma sayfası: Dört haftalık deneme projesi (19–25 yaş)

Katılımcı kodu: Tarih: Masa:

Bugün neyi keşfedeceğiz? Önceki oturumlardan bir fikri dört haftalık küçük bir deneme projesine dönüştürmek; sorumlu, görev, bütçe (yedek payıyla), tek bir ölçülebilir gösterge, veri toplama yolu, başarı ve durdurma koşulu yazmak; 'ön ölüm' (pre-mortem) çalışmasıyla riskleri bulup plana önlem eklemek.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Fikir ve tür

Fikir:

☐ Azaltım ☐ Uyum

Dört haftalık en küçük deneme:

Kapsam (nerede, kimin yetkisinde):

İzin kimden:

2 Görevler

Görev	Sorumlu (kod)	Hafta

3 ÖRNEK VERİ bütçe kontrol hesabı (birim fiyatlar uydurmadır)

Kalem	Adet	Birim (TL)	Toplam (TL)
Lamine akış kartı	5	40	
Mutfak tartısı	1	350	
Eldiven kutusu	1	120	
Ara toplam			
Yedek payı %10			
Genel toplam			

4 Gösterge ve koşullar

Gösterge (sayılabilir, kişisel veri yok):

Veri yolu (kim, ne sıklıkla, hangi form):

Başarı koşulu:

Durdurma koşulu (gözlenebilir):

5 Ön ölüm

Risk	Önlem

6 Etki cümlesi

7 Çıkış sorusu

Durdurma koşulu gerçekleşirse proje boşa mı gitmiş olur?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

8 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

9

Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Kanvası izin verecek kişiyle bu hafta paylaşacağım.
- [ ] İlk haftanın görevini takvimime yazacağım.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 19_25-M06

ÖRNEK VERİ **bütçe (birim fiyatlar uydurmadır):**

- Lamine kart: 5 × 40 = 200 TL; tartı: 1 × 350 = 350 TL; eldiven: 1 × 120 = 120 TL.
- Ara toplam: 200 + 350 + 120 = 670 TL. Yedek payı %10: 67 TL. Genel toplam: 737 TL.
  Sık hata: yedek payını birim fiyata eklemek veya ara toplamı unutmak.

Gösterge (kabul örnekleri): “Öğle saatinde A noktasında gölgede bekleyen kişi sayısı (sayım, M01 yöntemi)”; “Haftalık g/kişi/öğün tabak artığı (M03 yöntemi)”; “Akşam 18:00'de açık kalan ekran sayısı (M04)”. **Kabul edilmez:** “Farkındalık arttı” (ölçüm yolu yok), “Kişi bazlı tüketim” (kişisel veri).

Durdurma koşulu (kabul): “İki hafta üst üste veri toplanamazsa”; “Hijyen sorumlusu itiraz ederse”; “Bütçe %10 yedeği aşarsa”. “İşler kötü giderse” gözlenebilir değildir.

Etki cümlesi (örnek, kabul): “Dört hafta boyunca akşam açık kalan ekran sayısı ortalama ondan üçe indi (sorumlunun haftalık sayımı). Enerji tasarrufunu sayaçla ölçmedik.” (Sayılar örnektir.)

Çıkış sorusu: Hayır; kaynağı korur ve neyin işlemediğini öğretir.